주사 없이 먹는 GLP-1, 어디까지 왔나 ACHIEVE-3 직접비교 리뷰

신약 오포글리프론 vs 기존 먹는 약 세마글루타이드 · 1,698명 52주 머리를 맞댄 비교 — 아직 국내 승인 전, 미리 함께 읽어보는 연구 결과입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 '더 편한 당뇨약'이 계속 나올까요

당뇨는 흔하고, 오래 가고, 꾸준히 챙기기가 가장 어렵기 때문입니다

1/6

30세 이상 성인 당뇨병

여섯 명 가운데 한 명이 당뇨병입니다

1/3

65세 이상 당뇨병

세 명 가운데 한 명 — 나이가 들수록 흔해집니다

1/4

목표 혈당에 도달한 비율

당화혈색소 기준 — 네 명 중 세 명은 아직 목표 전

당화혈색소란

지난 2~3달의 평균 혈당을 보여주는 '혈당 성적표'입니다. 치료 효과를 이 숫자로 봅니다.

그래서 약이 바뀝니다

효과가 좋아도 맞기 불편하거나 챙기기 번거로우면 오래 못 갑니다. 주사로만 쓰던 GLP-1 치료가 '먹는 약'으로 바뀌는 이유입니다.

Tip · 유병률·조절률은 대략적인 숫자입니다 — 방향을 이해하는 데 쓰세요.

근거 · 대한당뇨병학회 당뇨병 팩트시트

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

GLP-1 — 식후 호르몬을 흉내 내는 약

원래는 주사로만 가능했던 치료입니다 — 몸에서 하는 일은 네 가지입니다

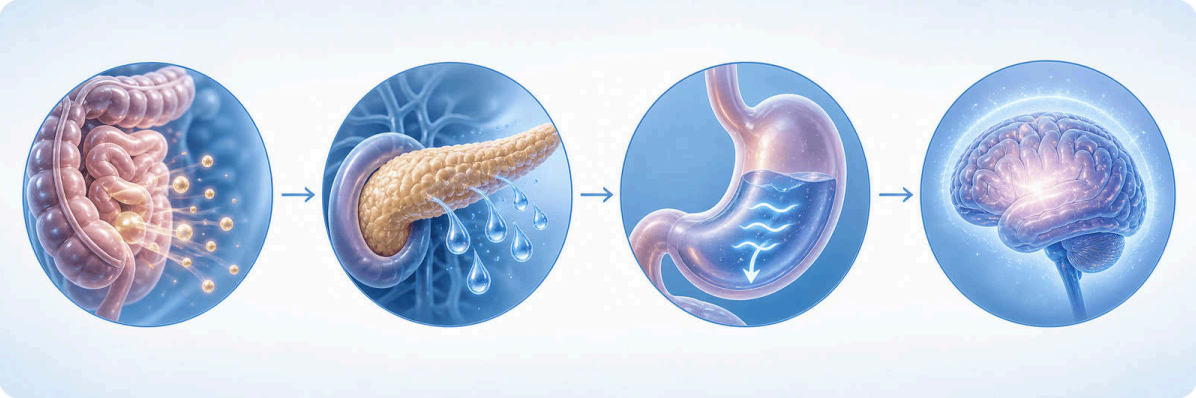


그림 · 장 → 췌장 → 위 → 뇌 순서로 약이 하는 일을 따라갑니다(설명용 그림).

두 알약 모두 같습니다 먹는 GLP-1 두 가지는 이 네 가지 작용이 같고, 알약을 만드는 방식만 다릅니다(다음 장).

1 식사를 시작하면 장

장에서 나오는 GLP-1 호르몬 역할을 약이 더 강하고 길게 대신합니다.

2 인슐린 분비를 돕고 췌장

혈당이 높을 때만 작동해 이 약만으로는 저혈당이 드뭅니다. 다만 설포닐우레아·인슐린과 함께 쓰면 저혈당이 생길 수 있습니다.

3 위를 천천히 비우고 위

식후 혈당이 급히 오르는 것을 막습니다 — 메스꺼움이 생기는 이유이기도 합니다.

4 식욕을 줄입니다 뇌

포만감 신호를 도와 혈당과 체중에 함께 작용합니다.

Tip · 저혈당약(설포닐우레아)이나 인슐린을 함께 쓰는 분은 약 조정이 필요할 수 있어 꼭 알려 주세요.

근거 · GLP-1 수용체 작용제 공통 작용 · Rosenstock 등, 란셋 2026;407:1147-60 (ACHIEVE-3)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

GLP-1을 고를 때 인슐린 분비능도 봅니다

인슐린 분비능에 따른 치료 선택 근거이며 ACHIEVE-3 경구제 직접비교 결과와 구분합니다

췌장에 남은 분비능

GLP-1은 췌장 베타세포의 기능이 남아 있어야 효과를 기대할 수 있습니다. **공복 C-peptide ≤0.75 ng/mL**에서 혈당 반응이 낮았던 연구 결과가 있습니다.

고령·마른 체형의 증례

72세 여성, BMI 21.4, 오래된 당뇨병과 공복 **C-peptide 0.65 ng/mL** 증례에서는 인슐린을 선택했습니다. 체중 감소 부담과 분비능을 함께 본 판단입니다.

한 번의 수치만으로 정하지 않습니다

심한 고혈당 때는 분비능이 일시적으로 낮아질 수 있어 **혈당 안정 후 재평가**가 도움이 됩니다. 동시 혈당·경과와 함께 약을 정합니다.

필요한 인슐린을 새 먹는 약에 대한 기대만으로 중단하거나 미루지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 당뇨병 update(민세희)

같은 GLP-1을 알약으로 — 만드는 방식이 다릅니다

같은 계열이지만 기술이 다릅니다 · mg 숫자는 서로 다른 약이라 직접 비교할 수 없습니다

기존 먹는 약 · 세마글루타이드 (7·14mg)

호르몬 조각(펩타이드)을 흡수를 돕는 성분과 함께 삼키는 방식입니다. 그래서 빈속 규칙이 까다롭습니다.

신약 · 오포글리프론 (12·36mg)

호르몬 조각이 아니라 작은 화학 분자입니다. 처음부터 먹는 약으로 만들어 위산에 강하고, 음식·물 제한이 없습니다.

처음으로 1년간 정면 비교

ACHIEVE-3는 이 두 알약을 같은 환자군에서 1년 동안 직접 비교한 첫 대규모 시험입니다. 신약은 아직 국내 승인 전입니다.

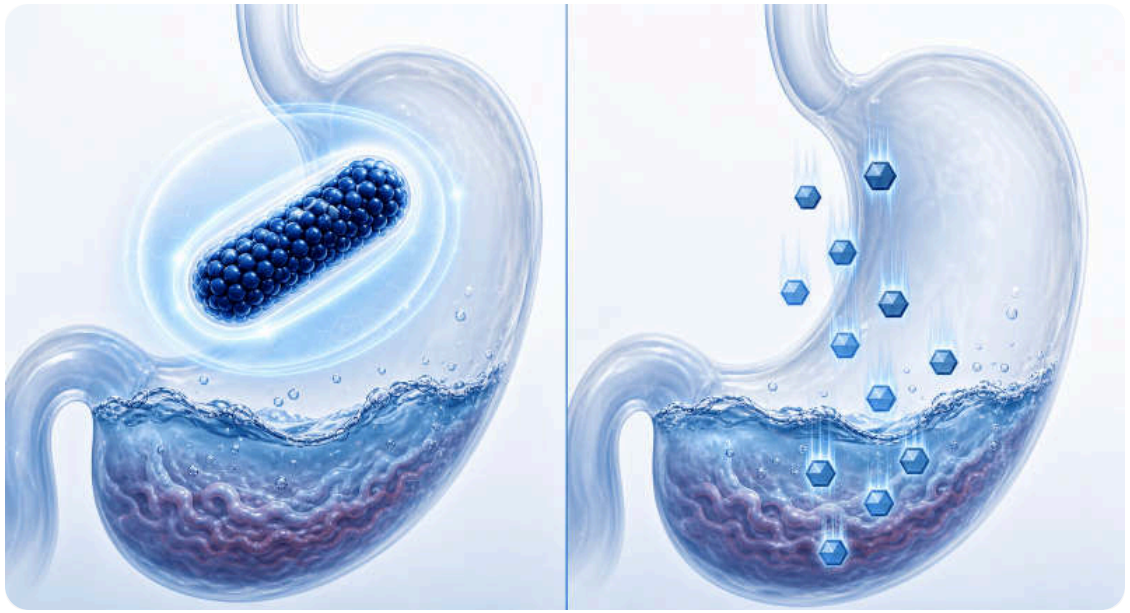


그림 · 왼쪽은 호르몬 조각 알약, 오른쪽은 작은 분자 알약이 위에서 녹는 모습입니다 (설명용 그림).

Tip · 용량 숫자(mg)가 크다고 더 센 약이라는 뜻은 아닙니다.

근거 · Rosenstock 등, 란셋 2026;407:1147-60 (ACHIEVE-3)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

매일 아침이 달라집니다 — 복용 규칙 비교

두 약 모두 좋은 선택지입니다 — 다만 일상에 얹는 부담이 다릅니다



그림 · 왼쪽은 약을 먹고 30분 기다리는 아침, 오른쪽은 바로 식사하는 아침입니다(설명용 그림).

무엇이 다른가 효과의 문제가 아니라 매일 아침 일상에 얹히는 부담의 차이입니다.

기존 먹는 약 · 세마글루타이드

아침 빈속에 물 반 컵 이하로 먹고, **30분 동안** 음식·음료·다른 약을 기다립니다. 규칙을 지키면 효과가 검증돼 있습니다.

신약 · 오포글리프론 (국내 승인 전)

식사·물과 관계없이 **하루 한 번 아무 때나**. 기다릴 필요가 없는 대신 처음에 위장이 적응하는 기간이 필요합니다.

Tip · 기존 약을 드시는 분은 지금처럼 빈속 + 30분 기다리기를 그대로 지키세요.

근거 · ACHIEVE-3 연구 계획서 · 경구 세마글루타이드 허가사항

1,698명을 1년간 — 두 약을 정면으로 겨룬 연구

같은 조건의 환자를 무작위로 나눠 두 약을 직접 비교했습니다

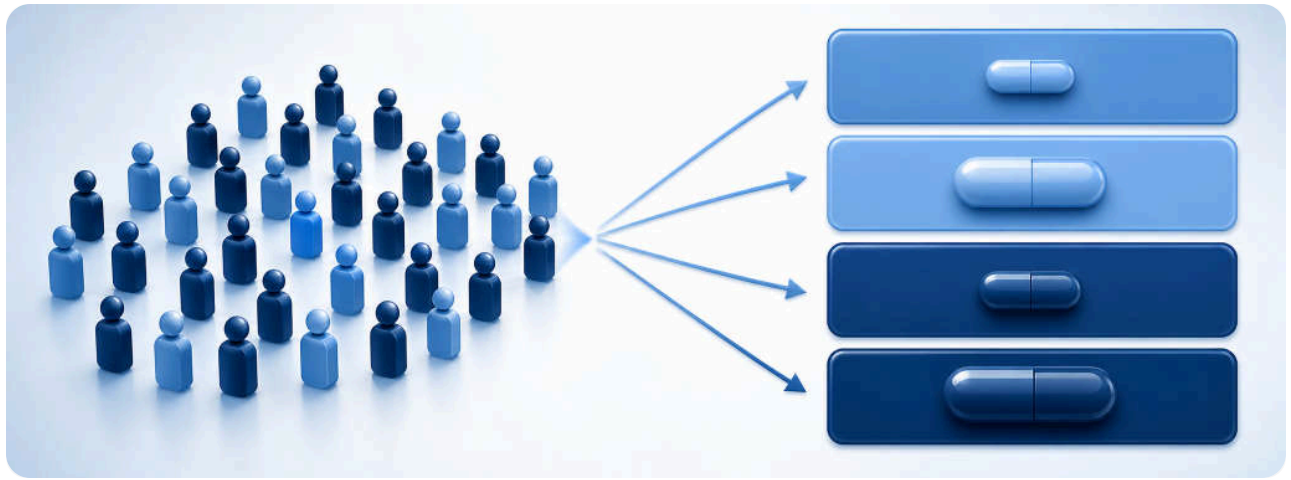


그림 · 참가자를 네 가지 용량 그룹에 같은 인원으로 무작위 배정했습니다(설명용 그림).

해당하지 않는 분 1형 당뇨와 임신부는 이 연구에 포함되지 않았습니다.

1,698명 **5개국 131개 병원**
네 그룹에 무작위 배정

52주 **1년 추적**
당화혈색소 변화가 1차 결과 (시작 평균 8.3%)

대상 메트포르민만으로 혈당이 잘 안 잡히는 성인 2형 당뇨 (당화혈색소 7.0~10.5%, 과체중 이상). 한국인 별도 자료는 아직 없습니다.

Tip · 의사·환자 모두 어떤 약인지 알고 진행한 연구입니다(눈가림 없음) — 한계는 10장에서 봅니다.

근거 · Rosenstock 등, 란셋 2026;407:1147-60 (ACHIEVE-3) · 일라이 릴리 후원

네 그룹 모두 내렸지만, 내린 폭이 달랐습니다

당화혈색소의 1년 변화량 (시작 평균 8.3%) — 막대가 길수록 많이 내린 것



어떻게 읽나요

막대 길이는 실제로 내린 폭에 비례합니다. 네 그룹 모두 의미 있게 내렸습니다.

같은 단계끼리 보면

신약이 같은 단계 용량의 기존 약보다 더 많이 내렸습니다 — 차이는 다음 장에서 봅니다.

Tip · 주황 막대가 신약, 남색 막대가 기존 먹는 약입니다.

근거 · ACHIEVE-3 1차 결과 (52주)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

차이는 얼마나 컸나

'적어도 비슷한가'를 먼저 확인한 뒤, '더 좋은가'까지 통과했습니다

0.44%p

신약 36mg vs 기존 약 14mg

신약이 당화혈색소를 더 내린 폭

0.24%p

신약 12mg vs 기존 약 14mg

낮은 단계 신약도 높은 단계 기존 약보다 더 내림

4/4

용량 조합 비교

네 가지 조합 모두에서 신약이 앞섰습니다

우연이 아닌 차이

36mg과 14mg의 차이는 통계적으로 분명했습니다. 다만 개인마다 효과 크기는 다를 수 있습니다.

좋은 소식은 여기까지

효과가 더 큰 만큼 치러야 할 대가도 있습니다 — 다음 장에서 부작용을 함께 봅니다.

Tip · %p(퍼센트포인트)는 당화혈색소 숫자 자체가 더 내려간 폭입니다.

근거 · ACHIEVE-3 · 36mg 대 14mg 차이 0.44 (95% 신뢰구간 0.26~0.62)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

공짜는 없습니다 — 효과의 대가도 함께 봅니다

대부분 가볍고 시간이 지나며 줄어듭니다 — 다만 빈도는 신약이 더 높았습니다

위장 증상

메스꺼움·설사 등 — 신약 100명 중 58~59명, 기존 약 37~45명. 대부분 가벼운~중간 정도입니다.

처음 몇 주에 몰립니다

위가 약에 적응하는 시기에 주로 생기고, 천천히 용량을 올리면 줄일 수 있습니다.

약을 끊은 비율 약 2배

신약 100명 중 9~10명, 기존 약 4~5명. 천천히 올리면 줄일 수 있습니다.

맥박이 조금 빨라짐

분당 약 4~5회 증가(기존 약 1~1.5회) — GLP-1 계열에서 공통으로 알려진 변화입니다.

이런 분은 미리 상담

두근거림이 잦거나 심장질환·부정맥이 있다면 시작 전에 꼭 의사와 상의하세요.

참지 말고 알리기

힘들면 용량 조절·중단 같은 선택지가 있습니다 — 진료실에서 함께 해결합니다.

Tip · 빈도는 반올림한 대략적인 숫자입니다.

근거 · ACHIEVE-3 안전성 분석 (투약군 전체)

이 연구, 그대로 믿어도 될까 — 한계 네 가지

약 이야기는 여기까지 — 연구의 한계를 함께 봅니다

01

눈가림 없음

의사도 환자도 어떤 약인지 알고 진행했습니다 — 주관적인 평가가 치우칠 수 있습니다.

설계의 한계

02

제조사 후원

신약 개발사(일라이 릴리)가 비용을 댄 시험입니다 — 독립적인 검증이 더해져야 합니다.

해석에 주의

03

52주 — 장기 자료 아님

심혈관 보호 효과와 수년 단위 안전성은 이 시험으로 알 수 없습니다.

별도 연구 진행 중

04

체중 효과는 물음표

'살 빠지는 약'으로 기대하기 쉽지만, 공개된 요약에는 체중 수치가 없습니다.

아직 모릅니다

Tip · 가장 중요한 사실 — 오포글리프론은 아직 국내 미승인입니다. 처방·구매가 안 되고, 해외 직구는 안전을 보장할 수 없습니다.

근거 · Rosenstock 등, 란셋 2026;407:1147-60 (ACHIEVE-3) · 식약처 허가 현황(2026-06)

먹는 GLP-1 연구는 감량 후 유지까지 넓어집니다

ACHIEVE-3의 혈당 직접비교와 별도로, 두 가지 유지 전략을 살펴봅니다

경구제로 바꾸는 전략

ATTAIN-MAINTAIN은 세마글루타이드·터제파타이드 주사 치료 이후 소분자 비펩타이드 경구 GLP-1인 **오르포글리프론 (orforglipron)**으로 바꾸는 접근입니다.

주사 용량을 낮추는 전략

SURMOUNT-MAINTAIN은 터제파타이드로 감량한 뒤 **5 mg 주 1회** 또는 최대내약용량 **10/15 mg 주 1회**를 유지하거나 위약으로 전환해 비교했습니다.

주사 부담·효과·부작용과 체중 경과를 함께 보며 유지 계획을 정합니다.

아산 28회 연수강좌 — 똑똑한 비만치료 의사되기: GLP-1 기반약제를 중심으로(정창희)

ATTAIN-MAINTAIN은 감량분 유지율을 봅니다

주사 이후 먹는 약으로 전환해 1년간 추적했습니다

이전 치료와 전환

SURMOUNT-5에서 **72주간** 세마글루타이드 또는 터제파타이드를 쓴 뒤 오르포글리프론 또는 위약으로 바꾸었습니다. 이후 **1년**의 체중 경과를 비교했습니다.

세마글루타이드 이후

오르포글리프론 전환군은 이미 줄인 체중의 **약 79%**, 위약 전환군은 **약 38%**를 유지했습니다. 전체 체중이 79% 줄었다는 뜻이 아닙니다.

터제파타이드 이후

오르포글리프론 전환군은 감량분의 **약 75%**, 위약군은 **약 49%**를 유지했습니다. 원래 주사를 계속한 군과 직접 비교한 연구는 아닙니다.

이 결과는 감량 유지 연구이며 ACHIEVE-3의 혈당 결과와 구분해 읽습니다.

아산 28회 연수강좌 — 똑똑한 비만치료 의사되기: GLP-1 기반약제를 중심으로(정창희)

SURMOUNT-MAINTAIN의 112주 체중 변화

유지 치료 연구 · 60주 감량 후 세 가지 유지 전략을 비교했습니다

위약으로 바꾼 군

112주에 연구 시작 체중 대비 **−9.9%** 였습니다. 앞 장의 감량분 유지율과 달리, 여기서는 **처음 체중 대비 변화율**입니다.

5 mg 주 1회 유지군

112주에 연구 시작 체중 대비 **−16.6%** 였습니다. 용량을 낮춰 유지하는 방법도 연구에서 비교했으나, 모든 분에게 같은 용량을 적용하는 뜻은 아닙니다.

최대내약용량 유지군

10/15 mg 주 1회 유지군은 시작 체중 대비 **−21.9%**였습니다. 효과·부작용·치료 목표를 함께 보고 지속 용량을 정합니다.

연구: Lancet 2026;407:2305–2318 · 수치는 112주 결과입니다.

아산 28회 연수강좌 — 똑똑한 비만치료 의사되기: GLP-1 기반약제를 중심으로(정창희)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

잘 줄고 있다면 최대 용량이 꼭 필요한 것은 아닙니다

증량은 반응과 목표, 내약성을 함께 보고 정합니다



현재 용량에서 계속 감량된다면

목표한 감량에 도달했거나 현재 용량에서 감량이 이어지면 **그 용량을 유지**할 수 있습니다. 부작용이 없다는 이유만으로 반드시 최대 용량까지 올리지는 않습니다.



정체되었을 때 다시 평가

추가 감량이 필요한데 체중이 정체되면 증량을 검토합니다. **체중·식사량·포만감·부작용**을 함께 확인하며 최저 유효 용량을 찾습니다.

스스로 주사 간격이나 용량을 바꾸기보다 진료에서 경과를 함께 검토합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

감량 중에는 근육과 영양도 지킵니다

근력운동과 충분한 단백질 섭취는 유지 치료의 기본입니다

저항운동을 함께

체중을 줄이는 동안 **근육·제지방량 보존**을 위해 저항운동을 병행합니다. 체중 숫자만이 아니라 힘과 활동량의 변화를 함께 봅니다.

식사량과 단백질 확인

식사량이 크게 줄면 단백질 섭취와 영양 상태를 확인합니다. 사례 보고에서는 단백질과 운동을 함께 관리했으며, 모든 분에게 같은 식단을 적용하는 뜻은 아닙니다.

비율보다 실제 양도 확인

감량 뒤 제지방 비율이 높아져도 실제 제지방량은 줄 수 있습니다. 체성분을 볼 때 **비율뿐 아니라 절대량**도 함께 추적합니다.

약물치료와 식사·운동·체성분 관리를 함께 이어갑니다.

아산 28회 연수강좌 — 똑똑한 비만치료 의사되기: GLP-1 기반약제를 중심으로(정창희)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

목표 체중 다음에는 장기 유지 계획이 필요합니다

단기 감량에서 끝내지 않고 체중·혈당·생활습관을 계속 살핍니다

치료를 이어 가는 목적

목표에 도달했다는 이유만으로 임의 중단하지 않습니다. 체중이 다시 늘 수 있어 **중단·유지·용량 조절·전환**의 목적을 함께 정합니다.

나에게 맞는 계획

현재 약의 효과·부작용·복용 편의성과 체중·혈당 경과를 봅니다. 상담과 기록, 식사·운동을 이어 가며 **다음 평가 시점**을 정합니다.

국내 허가·출시 여부는 진료에서 확인합니다. 저용량 유지의 근거는 아직 충분하지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 똑똑한 비만치료 의사되기: GLP-1 기반약제를 중심으로(정창희)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

그래서, 오늘 할 일은 의외로 단순합니다

새 약을 기다리는 가장 좋은 방법은 지금 치료를 잘 유지하는 것입니다

01 드시던 당뇨약·인슐린을 마음대로 끊거나 줄이지 않기

02 국내 미승인 약 — 광고·해외 사이트에서 사지 않기

03 기존 먹는 약(세마글루타이드)은 빈속 + 30분 기다리기 그대로

04 식전·식후 혈당을 기록해 다음 외래에 가져오기

05 구역·구토·설사가 심하면 참지 말고 연락하기

06 이번 주 생활 습관 하나 — 예: 한 끼 채소 한 주먹, 식후 10분 걷기

07 신약 승인·처방 가능 여부는 진료 때 의사와 상의하기

Tip · 승인 소식은 저희가 챙겨 알려 드립니다.

근거 · 광교바른내과 당뇨 외래 실천 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먹는 GLP-1 시대는 오고 있습니다

아직은 준비 단계 — 그 사이 가장 좋은 약은 지금 잘 유지하는 치료입니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

먹는 GLP-1 신약 연구 결과를 궁금해하는 당뇨병 환자와 가족을 위한 설명자료입니다. 오포글리프론은 아직 국내 승인 전이며, 치료는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

Rosenstock 등, 란셋 2026;407:1147-60 (ACHIEVE-3 · 일라이 릴리 후원) · 대한당뇨병학회 당뇨병 팩트시트 · 경구 세마글루타이드 허가사항

이 자료 다시 보기